АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Система формирования отчётности

Сквозной пример

Синтетические бизнес-требования, архитектурный результат, две диаграммы и полный YAML-манифест.

Содержание

Исходные требования и контекст 1

Ожидаемый архитектурный результат 4

Полный архитектурный манифест 11

Исходные требования и контекст

Все системы, правила и числовые характеристики ниже заданы для примера. Уточняющий диалог не моделируется. Ожидаемый результат подготовлен по этим вводным.

Назначение и границы

Аналитик просматривает продажи по подразделениям за выбранный день, скачивает сводку в CSV и передаёт её назначенному внешнему получателю. Система работает во внутреннем тестовом контуре и имеет обычную критичность; персональных данных нет.

В проект входят сервис загрузки данных и сервис формирования отчётности. Система продаж, система учёта подразделений, корпоративный брокер Apache Kafka, система корпоративного доступа платформа PostgreSQL, система передачи отчётов и внешняя система-получатель уже существуют. Логическая база отчётности создаётся на готовой платформе. Их разработка и физическая инфраструктура в проект не входят.

Требования

ID	Требование
R-01	Получать новые продажи в течение дня через корпоративный брокер Kafka. Целевая задержка появления продажи в отчётности — не более минуты
R-02	Получать полный справочник подразделений каждый день в 06:00; закончить обновление до 06:15. Перед первым чтением продаж загрузить справочник
R-03	Хранить продажи за последние 30 календарных дней. Повтор сообщения с тем же номером продажи не создаёт дубль. Дату продажи задаёт источник
R-04	Аналитик выбирает текущий или прошедший день и видит подразделения с продажами: наименование, количество продаж и общую сумму. При отсутствии продаж выводится пустая сводка
R-05	Скачивать сводку в CSV с колонками «Дата», «Подразделение», «Количество продаж», «Сумма». Файл рассчитывается на момент запроса и при пустой сводке содержит только заголовок
R-06	При сбое загрузки сохранять уже полученные данные и показывать состояние загрузки и время последней успешной обработки. Не терять непрочитанные сообщения; при неизвестном подразделении приостановить обработку до устранения ошибки
R-07	Аналитик передаёт сводку в CSV назначенной внешней системе через корпоративную систему передачи отчётов. Пользователь видит подтверждение приёма внешним получателем или статус «Передача не подтверждена»; автоматические повторы не требуются
N-01	До 5 000 продаж за день, 20 подразделений и 10 одновременных аналитиков. Целевое время ответа сводки или CSV — не более 5 секунд
N-02	Пользовательский сервис доступен в рабочие дни с 08:00 до 18:00 на уровне 99,5%. Целевое восстановление — до 4 часов, допустимая потеря данных — до 24 часов
N-03	Продажи и сводка содержат конфиденциальные финансовые данные без персональных сведений; справочник и состояние загрузки — внутренние служебные данные. Каждый пользовательский запрос разрешён только сотруднику с подтверждённой ролью «Аналитик»

Продажи неизменяемы после передачи; исправления и возвраты в примере не рассматриваются. На первом запуске читаются новые сообщения; историческая загрузка не требуется. Разные запросы могут включать новые продажи, поэтому ранее открытая сводка и более поздний CSV могут отличаться. Все суммы заданы в одной условной валюте.

Данные

Набор	Содержание
Данные о продажах	Уникальный номер продажи, дата, код подразделения и сумма
Справочник подразделений	Код и наименование подразделения; коды и названия стабильны в пределах 30-дневного окна
Данные отчётности	Сохранённые продажи, справочник и служебное состояние загрузки
Сводный отчёт	Дата, наименование подразделения, количество продаж и общая сумма
Состояние загрузки	Состояние обработчика и время последней успешной обработки; сохраняется вместе с данными
Подтверждение передачи	Результат приёма внешним получателем и номер подтверждения; возвращается пользователю, отдельно не сохраняется
Результат проверки доступа	Разрешение на запрос и роль сотрудника; не сохраняется в БД отчётности

Корпоративный контекст

Система или платформа	Доступная возможность	Протокол	Порт
Система продаж	Публикует каждую завершённую продажу в корпоративный брокер	Kafka поверх TLS	9093
Корпоративный брокер сообщений	Использует Apache Kafka; доступен издателю и загрузчику. Хранит события не менее 7 суток; повторная доставка возможна	Kafka поверх TLS	9093
Система учёта подразделений	Предоставляет полный справочник к 05:45, содержащий подразделения всех передаваемых продаж	HTTPS	443
Система корпоративного доступа	Проверяет пользовательскую сессию и роль. Вход выполняется существующей корпоративной страницей. При недоступности проверки запрос отклоняется	HTTPS	443
Платформа PostgreSQL	Позволяет создать отдельную логическую БД для нового приложения. Загрузчик читает и записывает, сервис отчётности только читает. Поддерживает заданный объём, ежедневные резервные копии и восстановление в рамках N-02	PostgreSQL поверх TLS	5432
Система передачи отчётов	Принимает CSV и возвращает подтверждение внешнего приёма. Имеет обычный канал для общедоступных данных и защищённый канал для конфиденциальных данных: клиентский сертификат и проверка разрешённого получателя. Оба канала работают по HTTPS	HTTPS	443
Внешняя система-получатель	Принимает отчёт только от корпоративной системы передачи по согласованному защищённому интерфейсу	HTTPS	443
Платформа приложений	Запускает два независимых сервиса, хранит секреты и выполняет задачу по расписанию в загрузчике	HTTPS	443

У издателя есть право записи в поток продаж, у загрузчика — чтения. Источник справочника доступен только на чтение. Подтверждать обработку сообщения можно после сохранения продажи в БД; номер продажи позволяет безопасно повторить обработку. Учётные данные выдаются платформой и в документах отсутствуют.

Правила контекста

ID	Правило
SEC-01	Все соединения защищены TLS; протоколы и порты берутся из каталога выше
SEC-02	Сервис формирования отчётности проверяет доступ для каждого пользовательского запроса; браузер не обращается к источникам или БД напрямую
SEC-03	Права сервисов ограничены их назначением; пользовательские сессии и содержимое отчётов не записываются в журналы
SEC-04	Сводка разрешена к передаче только назначенной внешней системе. Для её класса выбирается защищённый канал с клиентским сертификатом и проверкой получателя; обычный канал не допускается
ARCH-01	Используются готовые корпоративные сервисы, брокер и платформа БД
ARCH-02	Дневная загрузка отделяется от обслуживания пользовательских запросов
VIEW-01	Системы и сервисы в логическом представлении — Application Component; хранимые данные — Data Object; передача — Flow, чтение и запись — Access. В техническом представлении ПО СУБД — System Software; направленная Association показывает инициатора обращения

Исключений нет. В этом примере Kafka выбрана как доступный канал передачи продаж. Загрузка по расписанию сама по себе не требует брокера сообщений.

Ожидаемый архитектурный результат

Решения предложены для ревью; согласование и ответы человека не имитируются.

Анализ требований — A-01

Проектируются два сервиса: загрузка данных и формирование отчётности. Внешние системы и платформы переиспользуются; логическая БД отчётности создаётся на существующей платформе PostgreSQL. Пользователь — сотрудник с ролью «Аналитик».

Требование	Подтверждающий фрагмент BRD	Где учтено
R-01	«Получать новые продажи в течение дня»	Поток через брокер в загрузчик
R-02	«Получать полный справочник подразделений каждый день в 06:00»	Обращение загрузчика к системе учёта подразделений
R-03	«Повтор сообщения с тем же номером продажи не создаёт дубль»	Проверка номера и сохранение в БД
R-04	«видит подразделения с продажами»	Чтение данных и подсчёт итогов
R-05	«Файл рассчитывается на момент запроса»	Формирование CSV сервисом отчётности
R-06	«состояние загрузки и время последней успешной обработки»	Служебные сведения в БД и пользовательском ответе
R-07	«назначенной внешней системе»	Защищённый канал через систему передачи отчётов
N-01	«не более 5 секунд»	Целевой показатель; требует испытаний
N-02	«Целевое восстановление — до 4 часов»	Платформа БД и будущие эксплуатационные проверки
N-03	«Каждый пользовательский запрос разрешён»	Обращение к системе корпоративного доступа

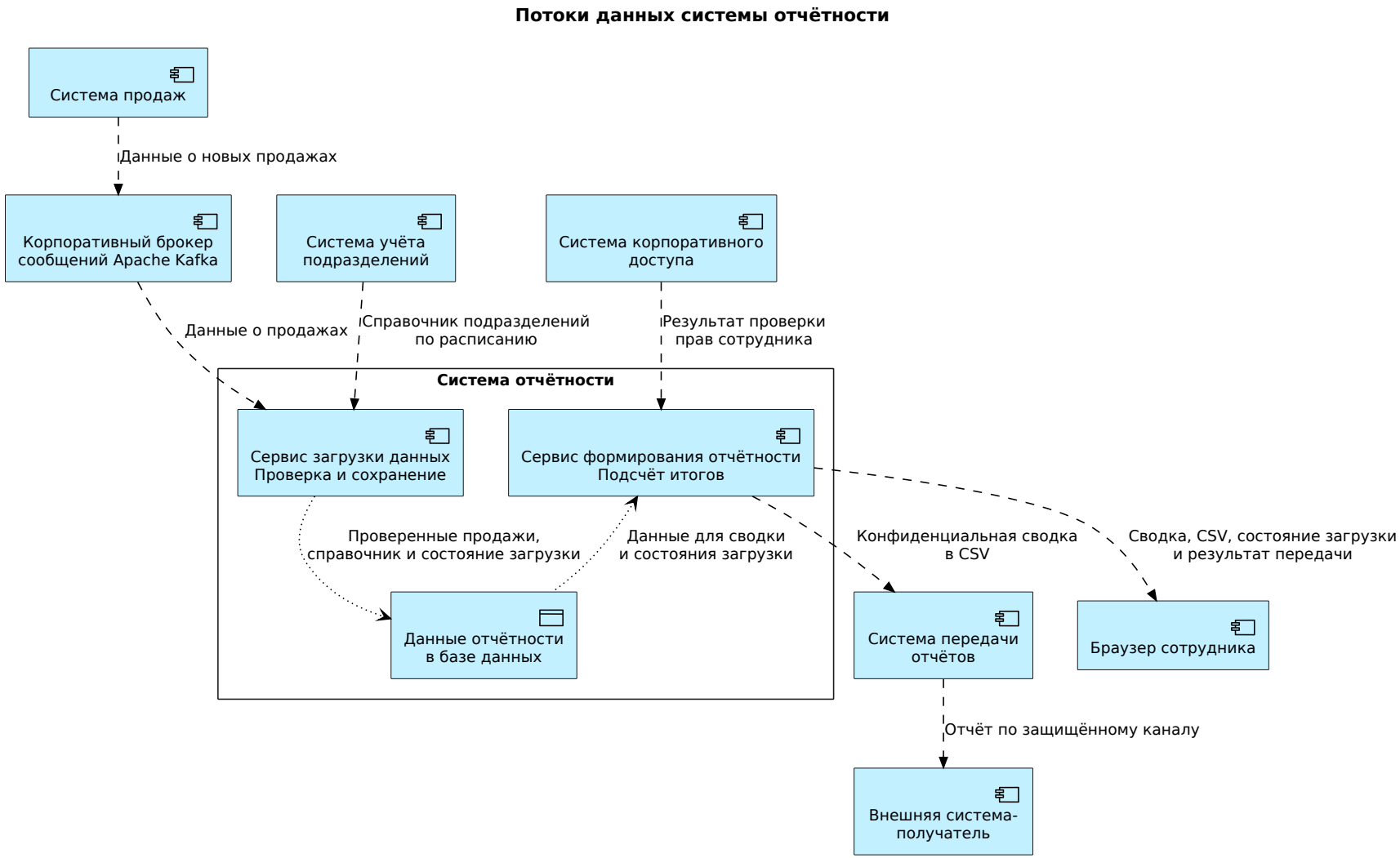
Архитектура данных — A-02, A-03

Продажи и сводка — конфиденциальные финансовые данные без персональных сведений. Справочник, состояние загрузки и результат проверки доступа — внутренние служебные данные.

Набор	Кто предоставляет или формирует	Хранение
Данные о продажах	Система продаж	Через брокер поступают в БД отчётности
Справочник подразделений	Система учёта подразделений	Копия в БД отчётности
Данные отчётности	Сервис загрузки данных	Продажи за 30 дней, справочник и состояние загрузки в БД
Сводный отчёт	Сервис формирования отчётности	Не сохраняется; выдаётся сотруднику
Состояние загрузки	Сервис загрузки данных	Служебные сведения в БД отчётности
Подтверждение передачи	Внешняя система через систему передачи отчётов	Не сохраняется; возвращается аналитику
Результат проверки доступа	Система корпоративного доступа	Не сохраняется

Откуда	Куда	Какие данные	Когда
Система продаж	Корпоративный брокер сообщений	Новая продажа	После завершения продажи
Корпоративный брокер сообщений	Сервис загрузки данных	Данные о продажах	В течение дня
Система учёта подразделений	Сервис загрузки данных	Справочник подразделений	При запуске и ежедневно в 06:00
Сервис загрузки данных	Данные отчётности в БД	Проверенные продажи, справочник и состояние загрузки	После обработки входных данных
Данные отчётности в БД	Сервис формирования отчётности	Продажи, подразделения и состояние загрузки	При пользовательском запросе
Система корпоративного доступа	Сервис формирования отчётности	Результат проверки прав	При каждом пользовательском запросе
Сервис формирования отчётности	Браузер сотрудника	Сводка, CSV, состояние загрузки и результат передачи	После проверки доступа
Сервис формирования отчётности	Система передачи отчётов	CSV с конфиденциальной сводкой	По команде аналитика
Система передачи отчётов	Внешняя система-получатель	CSV по защищённому каналу	После проверки получателя

Диаграмма потоков данных



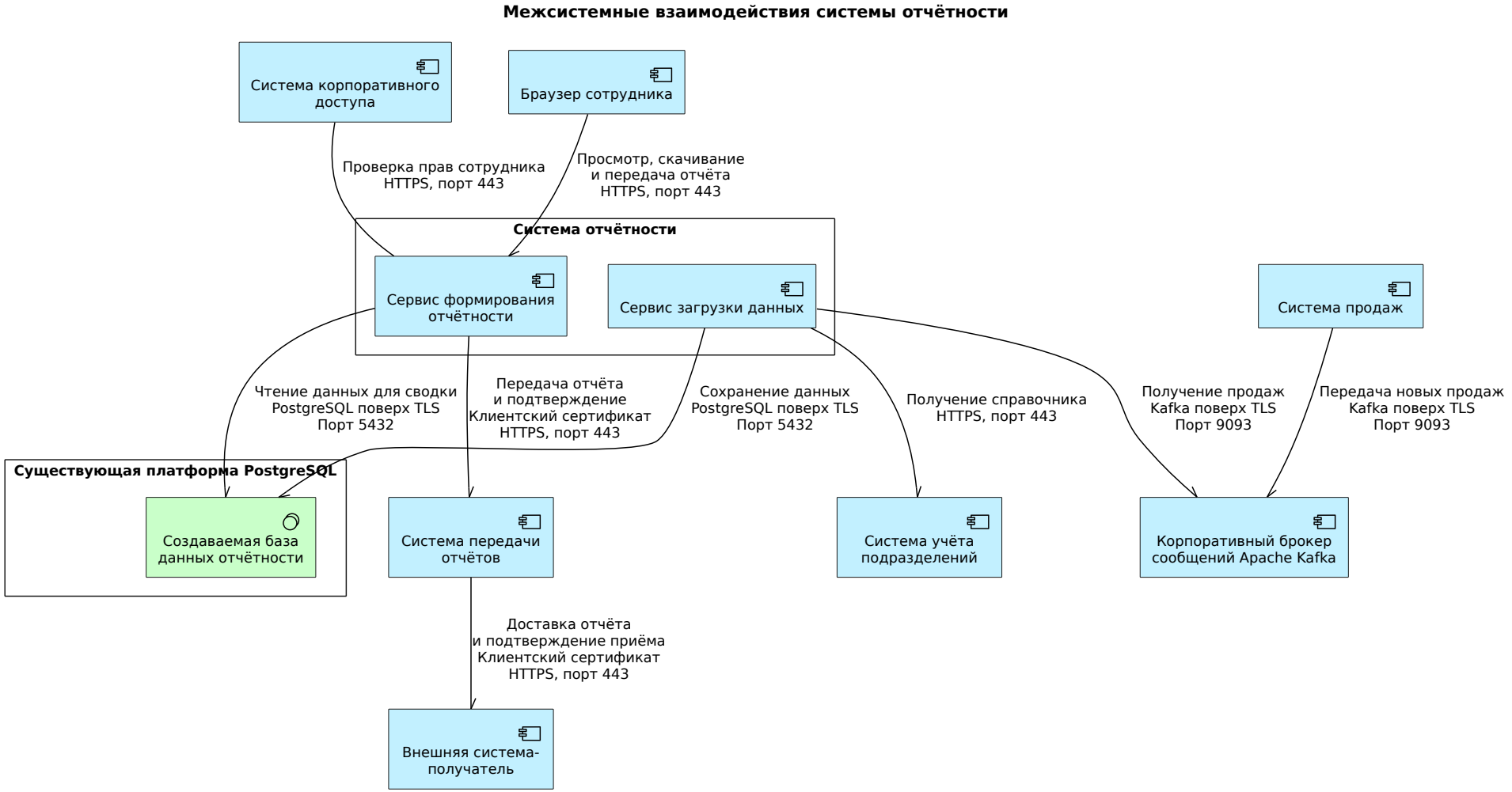
Загрузчик проверяет продажи и сохраняет их без повторов. Сервис отчётности связывает продажи с наименованиями подразделений, группирует их и подсчитывает количество и сумму. Эти преобразования и чтение/запись БД показаны на уровне назначения сервисов; внутренние алгоритмы и таблицы БД не раскрываются.

Межсистемные взаимодействия — A-04, A-05

Создаются только сервис загрузки данных и сервис формирования отчётности. Логическая база отчётности также создаётся. Платформа PostgreSQL и остальные корпоративные системы уже существуют.

Инициатор	Получатель	Назначение обращения	Протокол	Порт
Система продаж	Корпоративный брокер сообщений	Публикация новых продаж	Kafka поверх TLS	9093
Сервис загрузки данных	Корпоративный брокер сообщений	Чтение продаж	Kafka поверх TLS	9093
Сервис загрузки данных	Система учёта подразделений	Получение справочника	HTTPS	443
Сервис загрузки данных	База данных отчётности	Сохранение данных и состояния загрузки	PostgreSQL поверх TLS	5432
Сервис формирования отчётности	База данных отчётности	Чтение данных для сводки и состояния загрузки	PostgreSQL поверх TLS	5432
Сервис формирования отчётности	Система корпоративного доступа	Проверка прав сотрудника	HTTPS	443
Браузер сотрудника	Сервис формирования отчётности	Просмотр, скачивание и передача отчёта	HTTPS	443
Сервис формирования отчётности	Система передачи отчётов	Защищённая передача CSV и получение подтверждения	HTTPS	443
Система передачи отчётов	Внешняя система-получатель	Доставка отчёта и подтверждение приёма	HTTPS	443

Диаграмма межсистемных взаимодействий



Из двух каналов системы передачи выбирается защищённый: класс сводки требует клиентского сертификата и проверки разрешённого получателя (SEC-04). Подтверждение внешнего приёма возвращается по тому же обращению; при его отсутствии интерфейс показывает «Передача не подтверждена».

Загрузчик инициирует чтение из брокера, хотя сами данные идут из брокера в загрузчик. Аналогично, запрос справочника направлен к системе учёта подразделений, а справочник возвращается из неё.

Архитектурный манифест — A-06

архитектурный манифест (полностью приведён в приложении) содержит контекст, понятные названия и назначения систем, описание данных, потоки и технические обращения. Ключи связей осмысленные; служебные номера на диаграммах не показываются. Реестр требований и результаты проверок остаются в этом документе.

Решения — часть A-07

Предложение и причина	Существенная альтернатива	Авторитетный источник
Отделить загрузчик от пользовательского сервиса: продажи поступают в рабочее время	Совместить обработку и пользовательские запросы; противоречит правилу разделения	R-01, ARCH-02
Получать продажи через готовый Kafka, а справочник — по расписанию	Периодически запрашивать продажи по HTTP; такого интерфейса во вводных нет	R-01, R-02; каталог систем
Сохранять данные в готовой PostgreSQL и учитывать номер продажи перед подтверждением сообщения	Формировать отчёт прямо из источников; не даёт собственного накопленного набора и защиты от повторов	R-03, R-06, ARCH-01
Использовать защищённый канал для передачи сводки внешнему получателю	Обычный канал предназначен только для общедоступных данных	R-07, N-03, SEC-04
Проверять права через готовую систему корпоративного доступа	Создать собственную систему доступа; вводные этого не требуют	N-03, SEC-02

Отчёт проверок — часть A-07

Что проверено	По какому источнику	Результат
Ссылки YAML, названия, таблицы и исходники диаграмм согласованы	Структура модели	Пройдено при подготовке эталона
Направления данных и технических обращений разделены; загрузчик выделен	R-01, ARCH-02, VIEW-01	Пройдено
Протоколы защищены; порты соответствуют заданному каталогу	SEC-01	Пройдено
Права доступа, защита от дублей и сохранность сообщений предусмотрены	R-03, R-06, SEC-02, SEC-03	Учтено в проекте; выполнение требует тестов реализации
Внешний получатель, классификация и выбор защищённого канала отражены	R-07, N-03, SEC-04	Учтено в проекте; доставка и проверка сертификатов требуют испытаний

Что проверено	По какому источнику	Результат
Типы элементов и связей соответствуют выбранному профилю	VIEW-01	Пройдено для этого профиля
Задержка данных, время ответа, доступность и восстановление достигнуты	R-01, N-01, N-02	Не проверено: нужны эксплуатационные испытания

Полная нормативная проверка ArchiMate и согласование человеком остаются открытыми. Структурная проверка эталона не доказывает работоспособность будущей реализации.

Полный архитектурный манифест

Ниже приведён полный YAML-манифест системы формирования отчётности. Он описывает контекст, системы, наборы данных, потоки и технические взаимодействия.

```
система: Система формирования отчётности
контекст:
  контур: Внутренний тестовый
  критичность: Обычная
  класс_данных: Продажи и сводка — конфиденциальные финансовые данные без персональных
  сведений
  пользователи: Сотрудники с ролью «Аналитик»
системы:
  система_продаж:
    название: Система продаж
    назначение: Публикует завершённые продажи в брокер сообщений
    тип: Система
    состояние: Существует
  система_подразделений:
    название: Система учёта подразделений
    назначение: Предоставляет коды и наименования подразделений
    тип: Система
    состояние: Существует
  корпоративный_доступ:
    название: Система корпоративного доступа
    назначение: Проверяет права сотрудника на получение отчёта
    тип: Система
    состояние: Существует
  брокер_сообщений:
    название: Корпоративный брокер сообщений
    назначение: Передаёт события продаж через Apache Kafka
    тип: Брокер сообщений
    состояние: Существует
  загрузчик:
    название: Сервис загрузки данных
    назначение: Проверяет и сохраняет продажи, обновляет справочник по расписанию
    тип: Сервис
    состояние: Создаётся
  сервис_отчетности:
    название: Сервис формирования отчётности
    назначение: Объединяет данные, подсчитывает итоги и выдаёт сводку или CSV
    тип: Сервис
    состояние: Создаётся
  база_отчетности:
    название: База данных отчётности
    назначение: Хранит данные в готовой платформе PostgreSQL
    тип: База данных
    состояние: Создаётся
    платформа: платформа_postgresql
  браузер:
    название: Браузер сотрудника
    назначение: Показывает сводку, CSV и состояние загрузки
    тип: Пользовательское приложение
    состояние: Существует
  платформа_postgresql:
    название: Платформа PostgreSQL
    назначение: Предоставляет инфраструктуру для создаваемой логической базы
    тип: Инфраструктурная платформа
    состояние: Существует
  передача_отчетов:
    название: Система передачи отчётов
```

```
    назначение: Передаёт CSV внешнему получателю по выбранному защищённому каналу
    тип: Система
    состояние: Существует
  внешний_получатель:
    название: Внешняя система-получатель
    назначение: Принимает согласованную сводку и возвращает подтверждение
    тип: Внешняя система
    состояние: Существует
данные:
  продажи:
    название: Данные о продажах
    описание: Неизменяемые завершённые продажи из системы продаж
    состав:
    - Уникальный номер продажи
    - Дата продажи
    - Код подразделения
    - Сумма
  справочник_подразделений:
    название: Справочник подразделений
    описание: Коды и названия подразделений, используемые для расшифровки продаж
    состав:
    - Код подразделения
    - Наименование подразделения
  отчетные_данные:
    название: Данные отчётности
    описание: Продажи, справочник и состояние загрузки, сохранённые в БД
    хранение: база_отчетности
    срок_хранения_продаж: 30 календарных дней
  сводный_отчет:
    название: Сводный отчёт
    описание: Количество продаж и общая сумма по подразделениям за выбранный день
    состав:
    - Дата
    - Подразделение
    - Количество продаж
    - Сумма
    хранение: Не сохраняется
    классификация: Конфиденциальные финансовые данные
  состояние_загрузки:
    название: Состояние загрузки
    описание: Состояние обработчика и время последней успешной обработки
    хранение: база_отчетности
  права_доступа:
    название: Результат проверки доступа
    описание: Разрешение на запрос и подтверждённая роль сотрудника
    хранение: Не сохраняется
  подтверждение_передачи:
    название: Подтверждение передачи
    описание: Результат приёма внешним получателем и номер подтверждения
    хранение: Не сохраняется
потоки:
  публикация_продаж:
    откуда: система_продаж
    куда: брокер_сообщений
    данные:
    - продажи
    когда: После завершения продажи
    взаимодействие: публикация_в_брокер
  получение_продаж:
    откуда: брокер_сообщений
    куда: загрузчик
```

```
    данные:
    - продажи
    когда: В течение дня
    взаимодействие: чтение_из_брокера
  получение_справочника:
    откуда: система_подразделений
    куда: загрузчик
    данные:
    - справочник_подразделений
    когда: При запуске и ежедневно в 06:00
    взаимодействие: запрос_справочника
  сохранение_данных:
    откуда: загрузчик
    куда: отчетные_данные
    данные:
    - отчетные_данные
    когда: После проверки входных данных
    взаимодействие: запись_в_базу
  чтение_данных:
    откуда: отчетные_данные
    куда: сервис_отчетности
    данные:
    - отчетные_данные
    когда: При пользовательском запросе
    взаимодействие: чтение_базы
  проверка_доступа:
    откуда: корпоративный_доступ
    куда: сервис_отчетности
    данные:
    - права_доступа
    когда: При каждом пользовательском запросе
    взаимодействие: запрос_прав
  выдача_сводки:
    откуда: сервис_отчетности
    куда: браузер
    данные:
    - сводный_отчет
    - состояние_загрузки
    - подтверждение_передачи
    когда: После проверки доступа
    взаимодействие: пользовательский_запрос
  передача_отчета:
    откуда: сервис_отчетности
    куда: передача_отчетов
    данные:
    - сводный_отчет
    когда: По команде аналитика
    взаимодействие: защищенная_передача
  доставка_получателю:
    откуда: передача_отчетов
    куда: внешний_получатель
    данные:
    - сводный_отчет
    когда: После проверки разрешённого получателя
    взаимодействие: доставка_отчета
взаимодействия:
  публикация_в_брокер:
    инициатор: система_продаж
    получатель: брокер_сообщений
    назначение: Публикация новых продаж
    протокол: Kafka поверх TLS
```

```
    порт: 9093
    доступ: Запись в поток продаж
  чтение_из_брокера:
    инициатор: загрузчик
    получатель: брокер_сообщений
    назначение: Чтение продаж; подтверждение после сохранения в БД
    протокол: Kafka поверх TLS
    порт: 9093
    доступ: Чтение потока продаж
  запрос_справочника:
    инициатор: загрузчик
    получатель: система_подразделений
    назначение: Получение справочника подразделений
    протокол: HTTPS
    порт: 443
    доступ: Только чтение
  запись_в_базу:
    инициатор: загрузчик
    получатель: база_отчетности
    назначение: Проверка повторов, сохранение данных и состояния загрузки
    протокол: PostgreSQL поверх TLS
    порт: 5432
    доступ: Чтение и запись
  чтение_базы:
    инициатор: сервис_отчетности
    получатель: база_отчетности
    назначение: Чтение данных для сводки и состояния загрузки
    протокол: PostgreSQL поверх TLS
    порт: 5432
    доступ: Только чтение
  запрос_прав:
    инициатор: сервис_отчетности
    получатель: корпоративный_доступ
    назначение: Проверка прав сотрудника
    протокол: HTTPS
    порт: 443
  пользовательский_запрос:
    инициатор: браузер
    получатель: сервис_отчетности
    назначение: Просмотр сводки, скачивание CSV, передача внешнему получателю и получение
    состояния
    протокол: HTTPS
    порт: 443
  защищенная_передача:
    инициатор: сервис_отчетности
    получатель: передача_отчетов
    назначение: Передача CSV и получение подтверждения внешнего приёма
    протокол: HTTPS
    порт: 443
    канал: Защищённая передача
    защита: Клиентский сертификат и проверка разрешённого получателя
  доставка_отчета:
    инициатор: передача_отчетов
    получатель: внешний_получатель
    назначение: Доставка отчёта и получение подтверждения приёма
    протокол: HTTPS
    порт: 443
    защита: Согласованный защищённый интерфейс, клиентский сертификат
```